

Géométrie plane

Leçons : A. 1 : vecteur directeur · 2 : représentation paramétrique · 3 : équation cartésienne · 4 : parallélisme et orthogonalité | B. 5 : barycentre de deux points · 6 : trois ou quatre points, associativité · 7 : utilisation | C. 8 : équation d'un cercle et intersection avec une droite · 9 : orientation du plan et mesure principale · 10 : propriétés des angles orientés

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Vecteur directeur d'une droite • PARTIE A : DROITES DANS UN REPERE

Un **vecteur directeur** de (D) est un vecteur **non nul** de **même direction** que (D) . Si A et B sont deux points distincts de (D) , alors $\overrightarrow{AB}$ en est un.

- Il y en a une **infinité**, tous **colinéaires** : si $\vec{u}$ dirige (D) , $k\vec{u}$ aussi pour tout $k \neq 0$; on dit **un** vecteur directeur, jamais « le ».
- M est sur la droite passant par A et dirigée par $\vec{u} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ **colinéaires** (déterminant nul).

LIRE UN VECTEUR DIRECTEUR SUR UNE EQUATION

$$y = mx + p \rightarrow \vec{u}(1; m)$$

$$ax + by + c = 0 \rightarrow \vec{u}(-b; a) \text{ directeur, } \vec{n}(a; b) \text{ normal } (\perp)$$

Droites verticales. $x = k$ n'a pas de coefficient directeur, mais possède un vecteur directeur, $(0; 1)$, et une équation cartésienne, $x - k = 0$.

Leçon 2 : Représentation paramétrique d'une droite

(D) passe par $A(x_A; y_A)$ et est dirigée par $\vec{u}(\alpha; \beta)$: $M(x; y) \in (D) \Leftrightarrow$ il existe un réel t tel que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$.

REPRESENTATION PARAMETRIQUE DE (D)

$$x = x_A + t\alpha \text{ et } y = y_A + t\beta \text{ avec } t \in \mathbb{R}$$

- t est le **paramètre** : à chaque t un **seul** point de (D) , et réciproquement ; $t = 0$ donne A . La mention $t \in \mathbb{R}$ fait partie de la réponse.
- Une même droite en a une **infinité**, selon A et $\vec{u}$ choisis.
- Tester un point** : résoudre la **première** équation en t , reporter dans la **seconde**, comparer à l'ordonnée (si $\alpha = 0$, commencer par la seconde).

Leçon 3 : Equation cartésienne d'une droite

EQUATION CARTESIANNE : avec $(a; b) \neq (0; 0)$

$$ax + by + c = 0$$

Toute droite en admet une ; M lui appartient $\Leftrightarrow$ ses coordonnées la vérifient. Réciproquement, toute équation de cette forme est celle d'une droite, de **directeur** $\vec{u}(-b; a)$ et de **normal** $\vec{n}(a; b)$.

- Une même droite en a une **infinité**, toutes **proportionnelles** : $x - 2y + 3 = 0$ et $2x - 4y + 6 = 0$ sont la même droite.
- $b = 0$: droite **verticale** ; $a = 0$: droite **horizontale**. Si $b \neq 0$, on isole y et l'on obtient la forme réduite, de coefficient directeur $m = -\frac{a}{b}$.

PAR LE DETERMINANT : droite par $A(x_A; y_A)$, de directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$
 $\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0 \Leftrightarrow \beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$

Changer de forme. Paramétrique $\rightarrow$ cartésienne : on **élimine** t .
 Cartésienne $\rightarrow$ paramétrique : on lit un point et $\vec{u}(-b; a)$, puis on écrit le système.

Leçon 4 : Parallélisme et orthogonalité de deux droites

CRITERES : $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ dirigent (D) et (D')

$$(D) \parallel (D') \Leftrightarrow \vec{u} \text{ et } \vec{u}' \text{ colinéaires} \Leftrightarrow \det(\vec{u}; \vec{u}') = 0$$

$$(D) \perp (D') \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{u}' = 0 \text{ (repère orthonormé)}$$

En équations réduites : parallèles $\Leftrightarrow m = m'$; perpendiculaires $\Leftrightarrow m \times m' = -1$, mais **seulement si les deux coefficients existent** ; le critère vectoriel, lui, est sans exception.

Position relative : trois cas, et trois seulement

Cas	Reconnaissance	Points communs
Sécantes	$\det(\vec{u}; \vec{u}') \neq 0$	un seul : solution du système
Strict. parallèles	colinéaires, équations non proportionnelles	aucun
Confondues	équations proportionnelles	tous

Parallélisme établi : on **teste un point** de la première dans la seconde ; s'il la vérifie, elles sont **confondues**, sinon **strictement parallèles**.

Par un point P . Parallèle à $ax + by + c = 0$: $ax + by + k = 0$ (**mêmes** a et b) ; perpendiculaire : $-bx + ay + k' = 0$. On trouve k avec les coordonnées de P .

Leçon 5 : Barycentre de deux points pondérés • PARTIE B : BARYCENTRE

Un **point pondéré** est un couple $(A; a)$: le réel a est le **coefficient**.

DEFINITION : sous la condition $a + b \neq 0$
 $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$

Il existe alors un **unique** point G : le **barycentre** de $(A; a)$ et $(B; b)$. Si $a + b = 0$, il **n'existe pas**. Si $a = b$, c'est le **milieu** de $[AB]$, dit **isobarycentre**.

COORDONNEES ET POSITION DE G

$$x_G = \frac{a x_A + b x_B}{a + b} \quad y_G = \frac{a y_A + b y_B}{a + b} \quad \overrightarrow{AG} = \frac{b}{a + b} \overrightarrow{AB}$$

- Coordonnées de G = **moyennes pondérées** de celles de A et B ; G est toujours sur la **droite (AB)** , et sur le **segment $[AB]$** si a et b sont de **même signe**.
- G est **inchangé** si l'on multiplie les deux coefficients par un même réel non nul.

Leçon 6 : Barycentre de trois et quatre points ; associativité

TROIS POINTS : sous la condition $a + b + c \neq 0$

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

$$x_G = \frac{a x_A + b x_B + c x_C}{a + b + c} \quad (\text{de même pour } y_G)$$

- Tout s'étend à **quatre** points pondérés, sous la condition $a + b + c + d \neq 0$; pas au-delà.
- Coefficients tous égaux : G est l'**isobarycentre** ; celui de trois points **non alignés** est le **centre de gravité** du triangle.

ASSOCIATIVITE (admise) : G barycentre de $(A; a)$, $(B; b)$, $(C; c)$
 si $a + b \neq 0$ et si I est le barycentre de $(A; a)$ et $(B; b)$,
 alors G est le barycentre de $(I; a + b)$ et $(C; c)$

On **remplace donc deux points par leur barycentre partiel**, affecté de la **somme** de leurs coefficients : trois points se ramènent à deux.

Leçon 7 : Utilisation du barycentre

- **Alignement.** Tout barycentre de $(A; a)$ et $(B; b)$ est sur (AB) , et réciproquement tout point de (AB) en est un, pour des coefficients bien choisis.
- **Partage d'un segment.** Si $\overrightarrow{AG} = k \overrightarrow{AB}$ avec $0 < k < 1$, alors G est le barycentre de $(A; 1 - k)$ et $(B; k)$.
- **Centre de gravité.** Isobarycentre des trois sommets, sur chaque **médiane** aux **deux tiers** depuis le sommet.
- **Concours de droites.** On construit un point candidat, puis on montre qu'il est sur les trois droites.

REDUCTION : G barycentre de $(A; a)$ et $(B; b)$, $a + b \neq 0$
 $a MA^2 + b MB^2 = (a + b)MG^2 + a GA^2 + b GB^2$

Valable pour **tout** point M : l'ensemble des M tels que $a MA^2 + b MB^2 = k$ est un **cercle de centre G** , un point, ou vide. Pour $a = b = 1$, G est le milieu de $[AB]$: théorème de la médiane.

Leçon 8 : Equation d'un cercle et intersection avec une droite • PARTIE C : CERCLE ET ANGLES ORIENTES

CENTRE $\Omega(a; b)$, RAYON $r > 0$: repère orthonormé
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

Forme canonique : le centre **annule** les deux parenthèses, et le second membre vaut r^2 . En développant : $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$; on revient à la forme canonique en **complétant les carrés** ($x^2 - 2ax = (x - a)^2 - a^2$). Selon le signe du second membre obtenu, l'ensemble est un **cercle**, un **point**, ou **vide**.

CERCLE DE DIAMETRE $[AB]$

M est sur le cercle $\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

Intersection d'une droite et d'un cercle

On **remplace** dans l'équation du cercle l'expression tirée de celle de la droite : équation du **second degré**. A chaque solution en x correspond un point, dont on **calcule l'ordonnée** avec l'équation de la droite.

Le nombre de solutions donne la position : **deux** $\rightarrow$ **sécante** ; **une** (double) $\rightarrow$ **tangente** ; **aucune** $\rightarrow$ **extérieure**.

Leçon 9 : Orientation du plan et mesure principale

Orienter le plan, c'est choisir un sens de rotation comme positif : le **sens direct** (ou trigonométrique), **contraire** aux aiguilles d'une montre ; l'autre est **indirect**. Pour $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **non nuls**, l'**angle orienté** $(\vec{u}, \vec{v})$ va de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$: il tient compte du sens de rotation, a donc un **signe**, et l'**ordre compte**.

Une **mesure** est un réel, en **radians** ; un même angle en a une **infinité**, différant d'un multiple de 2π : si α en est une, $\alpha + 2k\pi$ aussi ($k \in \mathbb{Z}$). La mesure est définie **modulo 2π** . En **degrés**, le tour vaut 360.

MESURE PRINCIPALE : l'unique mesure située dans cet intervalle
 $] -\pi; \pi]$ $-\pi$ **exclu**, π **inclus**

On l'obtient en **ajoutant ou en retranchant 2π** autant de fois que nécessaire. La mesure principale d'un demi-tour est π , jamais $-\pi$.

Leçon 10 : Propriétés des angles orientés

PROPRIETES ADMISES : $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ **non nuls**, **modulo 2π**

$$(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v}) \quad (\text{changement d'ordre})$$

$$(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) \quad (\text{Chasles})$$

$$(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \quad (\vec{u}, -\vec{u}) = \pi$$

On peut **ajouter $2k\pi$** ($k \in \mathbb{Z}$) sans changer l'angle : toutes les mesures d'un même angle ont le **même cosinus** et le **même sinus**. On **calcule** donc avec les angles comme avec des nombres relatifs, modulo 2π , puis l'on ramène le résultat dans $]-\pi; \pi]$ si besoin.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X Pour $ax + by + c = 0$, un vecteur directeur est $(a; b)$

✓ $(a; b)$ est le vecteur **normal** ; le **directeur** est $\vec{u}(-b; a)$. Attention aux signes : dans $2x - 3y + 1 = 0$, $b = -3$, donc $\vec{u}(3; 2)$; écris « $a = \dots$, $b = \dots$ » avant d'appliquer la règle.

X Deux droites sont parallèles si leurs directeurs sont orthogonaux • deux droites parallèles n'ont jamais de point commun

✓ **Déterminant nul** = directeurs **colinéaires** = droites **parallèles** ; **produit scalaire nul** = directeurs **orthogonaux** = droites **perpendiculaires**. Deux droites **confondues** sont parallèles, avec tous leurs points communs : « aucun point commun » se dit **strictement parallèles**.

X Le barycentre de $(A; 3)$ et $(B; -3)$ existe

✓ La somme des coefficients vaut 0 : la division par $a + b$ est **impossible**, le barycentre **n'existe pas**. La condition porte sur la **somme**, non sur chaque coefficient : $(A; -2)$ et $(B; 3)$ sont licites.

X $\overrightarrow{AG} = \frac{a}{a+b} \overrightarrow{AB}$ • on remplace A et B par leur milieu I affecté du coefficient 1

✓ C'est le coefficient de l'**autre** point : $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b} \overrightarrow{AB}$. Pour $a = 3$, $b = 1$: G est au **quart** de $[AB]$ depuis A , près du gros coefficient. Et le point partiel reçoit la **somme** $a + b$, jamais 1.

X $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$ a pour centre $(-2; 1)$ et pour rayon 16 • $x^2 - 2x = (x - 1)^2$

✓ Le centre **annule** les parenthèses : $\Omega(2; -1)$; le second membre vaut r^2 , donc $r = 4$. En complétant, $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$: on **retranche** le carré ajouté. Ainsi $x^2 + y^2 - 2x + 5 = 0$ donne $(x - 1)^2 + y^2 = -4$: ensemble **vide**.

X La mesure principale est dans $[0; 2\pi]$ • un angle orienté est toujours compris entre 0 et π

✓ La mesure principale est l'unique mesure de $]-\pi; \pi]$: $-\pi$ est **exclu**, π est **inclus**. Un angle **orienté** est défini **modulo 2π** et peut être **négatif** ; c'est l'angle **géométrique** qui reste entre 0 et π , sans signe.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $ax + by + c = 0$: directeur $\vec{u}(-b; a)$, normal $\vec{n}(a; b)$; $y = mx + p$: $\vec{u}(1; m)$; verticale $x = k$: pas de coefficient directeur.
- 2 Paramétrique : $x = x_A + t\alpha$, $y = y_A + t\beta$, avec $t \in \mathbb{R}$. Cartésienne par le déterminant : $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$.
- 3 Parallèles $\Leftrightarrow \det(\vec{u}; \vec{u}') = 0$; perpendiculaires, en repère orthonormé, $\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{u}' = 0$ ou $m \times m' = -1$ **s'ils existent**. Trois positions : **sécantes**, **strictement parallèles**, **confondues**.
- 4 Barycentre : existe $\Leftrightarrow$ **somme des coefficients non nulle** ; coordonnées = **moyennes pondérées** ; $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b} \overrightarrow{AB}$.
- 5 **Associativité** : deux points se remplacent par leur barycentre partiel affecté de la **somme** de leurs coefficients. Isobarycentre d'un triangle = **centre de gravité**, aux **deux tiers** de chaque médiane depuis le sommet.
- 6 Réduction : $a MA^2 + b MB^2 = (a + b)MG^2 + a GA^2 + b GB^2$; d'où $a MA^2 + b MB^2 = k$: cercle de centre G , point, ou vide.
- 7 Cercle : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, centre $\Omega(a; b)$, rayon r ; diamètre $[AB]$: $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. Après complétion des carrés : cercle, point, ou vide.
- 8 Angles orientés : définis **modulo 2π** , mesure principale dans $]-\pi; \pi]$; Chasles $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w})$ et $(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v})$.